LAPORAN HASIL PRAKTIK CLIENT SERVER

PERTEMUAN 7 :Menambah dan Menampilkan Data Barang dengan JDBC

D

I

S

U

S

U

N

OLEH

Nama : Saskia Novita

NIM : 25110181

Mata Kuliah : Pemrograman Client Server

JURUSAN TEKNIK KOMPUTER

UNIVERSITAS MINAR INDONESIA

2026/2027

DOKUMENTASI HASIL PRAKTIKUM

Praktikum pertemuan 7 membahas penambahan dan penampilan data barang melalui aplikasi Java yang terhubung ke database menggunakan JDBC. Dokumentasi berikut disusun berdasarkan urutan bukti yang diminta, dengan penjelasan sesuai pengujian pada aplikasi.

1. Uji Koneksi

Pengujian koneksi dilakukan untuk memastikan aplikasi Java dapat berkomunikasi dengan database MySQL/MariaDB. Dari hasil pengujian, konfigurasi koneksi dan driver JDBC perlu terbaca dengan benar sebelum aplikasi menjalankan proses pengambilan maupun penyimpanan data. Bukti ini menjadi pemeriksaan awal sebelum fitur inventori digunakan.

```
=== UJI KONEKSI JDBC - PRAKTIKUM 6 ===

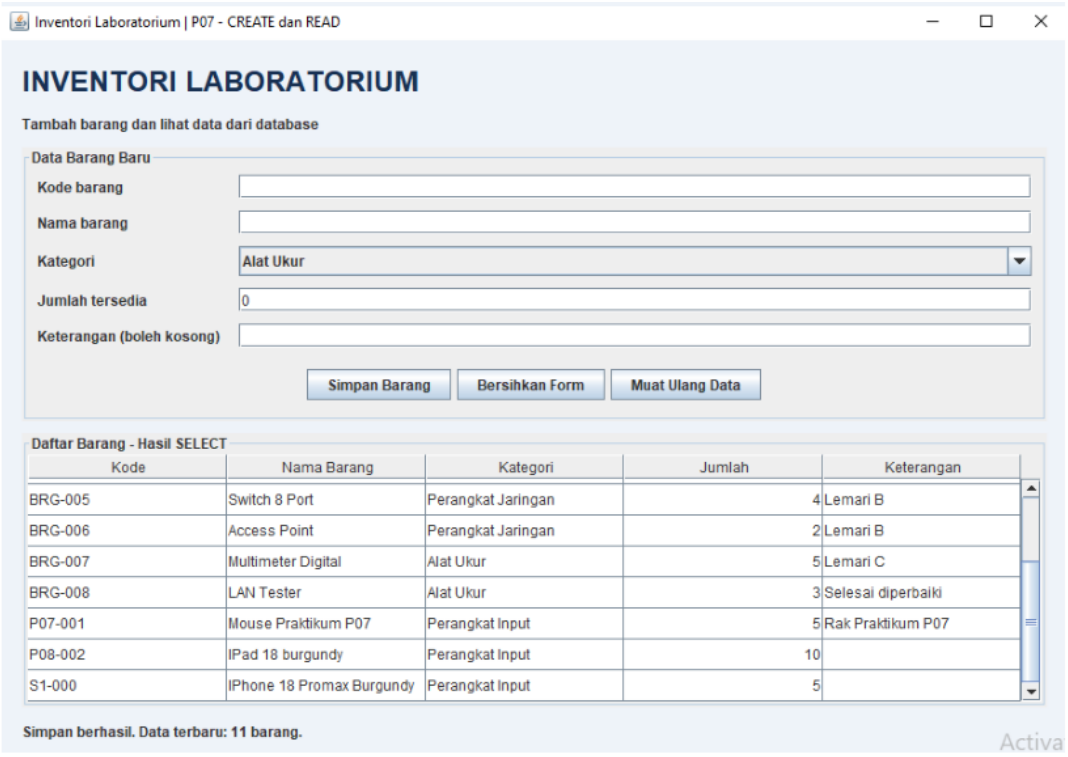
[TAHAP 1] Membaca file konfigurasi
  File     : N:\Matkul Klient Server\Praktikum06\Proyek\PrKoneksiInventori\config\database.properties
  URL      : jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/db_inventori_lab_25110181?connectTimeout=5000&socketTimeout=10000
  User     : lab_p06
  Password : (terisi, tidak ditampilkan)
  -> BERHASIL

[TAHAP 2] Memuat driver JDBC
  Driver   : com.mysql.cj.jdbc.Driver
  -> BERHASIL

[TAHAP 3] Membuka koneksi ke server database
  Waktu    : 323 ms
```

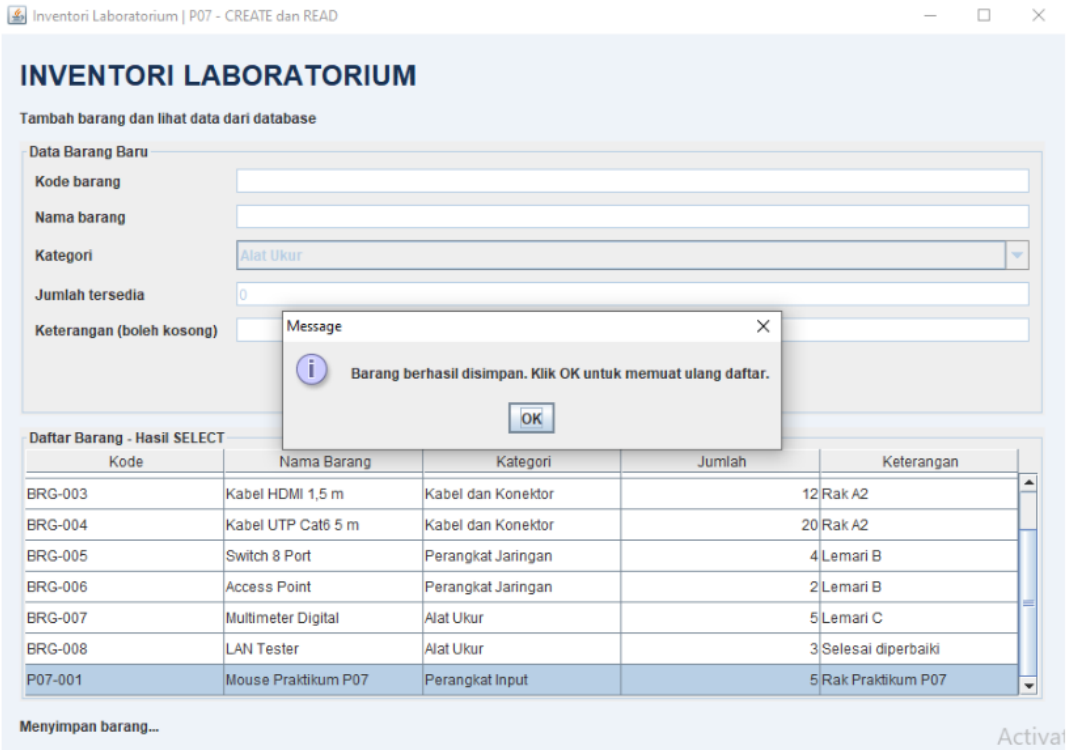
2. GUI Data Awal

Tampilan utama aplikasi Inventori Laboratorium menyediakan kolom kode barang, nama barang, kategori, jumlah tersedia, dan keterangan. Bagian tabel digunakan untuk melihat data yang telah tersimpan. Tampilan ini memperlihatkan struktur form dan daftar barang yang menjadi kondisi awal pengujian.



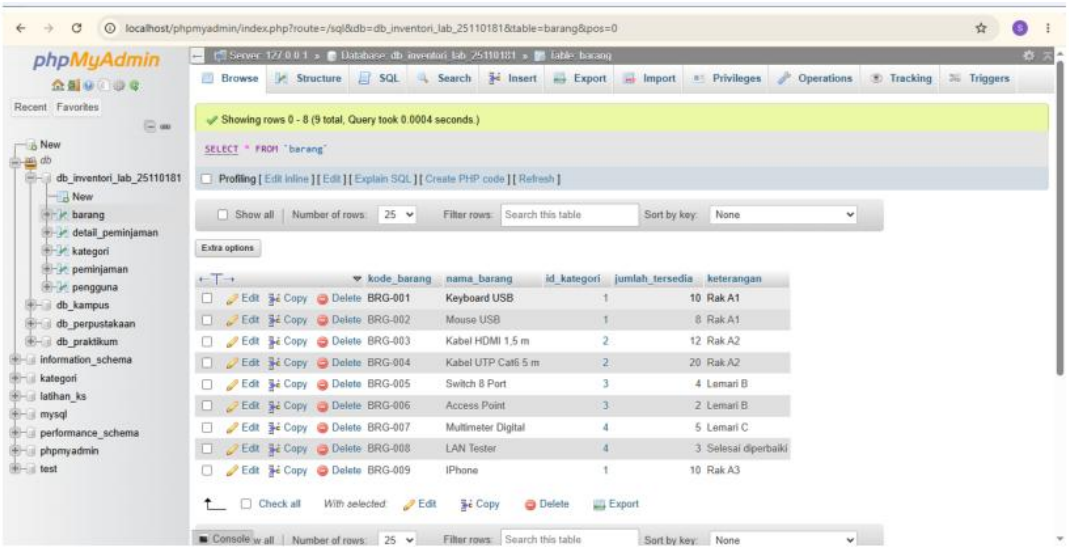
3. Simpan Berhasil

Pada tahap ini dilakukan penambahan barang melalui form. Setelah tombol simpan dijalankan, aplikasi menampilkan notifikasi bahwa data berhasil disimpan. Pesan tersebut menunjukkan bahwa proses input diterima aplikasi; daftar barang kemudian dapat dimuat ulang untuk memeriksa hasil penambahan.



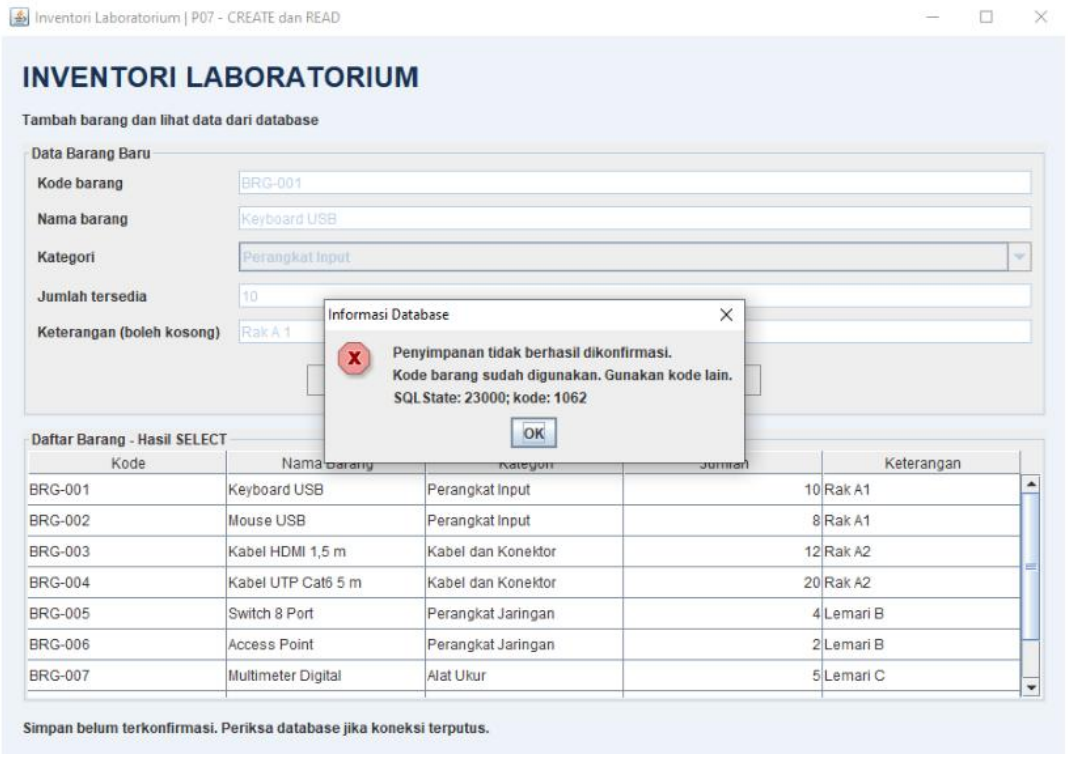
4. Verifikasi Database

Pemeriksaan dilakukan melalui phpMyAdmin pada tabel barang di database inventori. Langkah ini digunakan untuk mencocokkan hasil yang terlihat pada aplikasi dengan data yang benar-benar tercatat di database, sehingga bukti tidak hanya bergantung pada pesan sukses di GUI.



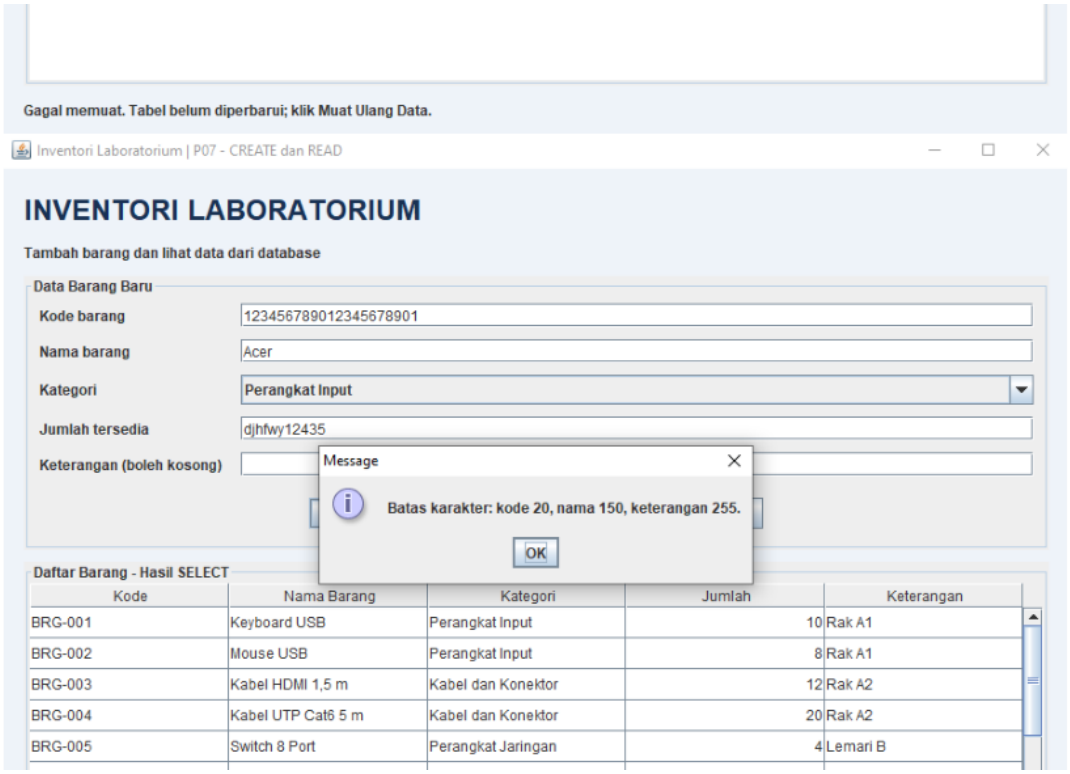
5. Kode Duplikat

Pengujian ini mencoba menggunakan kode barang yang sudah terdaftar. Aplikasi menolak penyimpanan dan menampilkan pesan bahwa kode tersebut telah digunakan. Validasi ini penting karena kode barang berperan sebagai identitas unik dan tidak boleh menghasilkan data ganda.



6. Validasi Jumlah

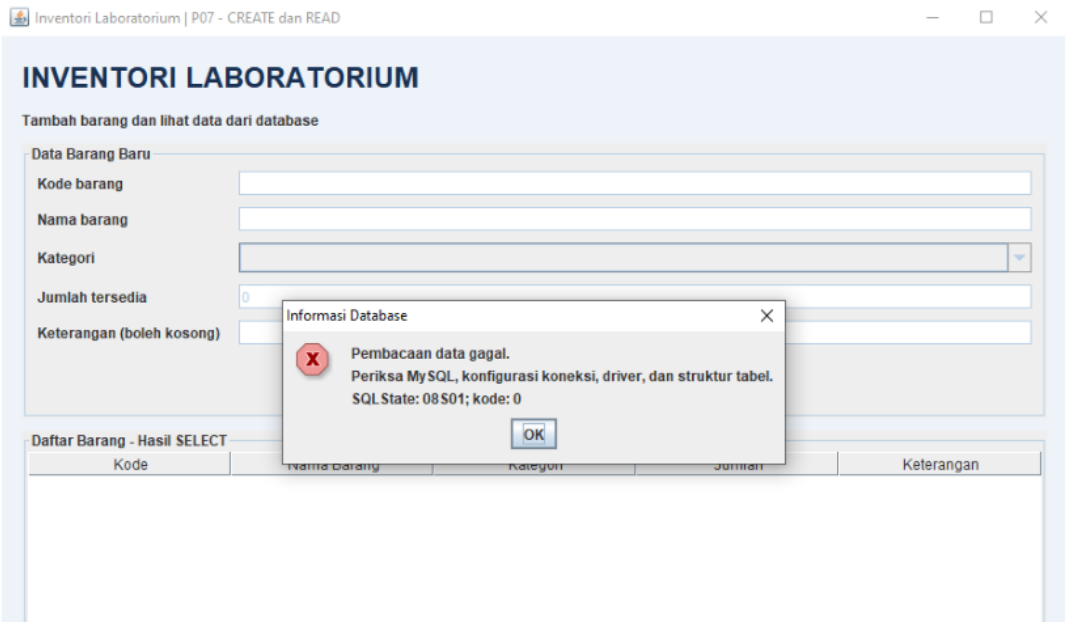
Kolom jumlah diuji dengan masukan yang tidak sesuai format bilangan bulat. Aplikasi memberikan peringatan agar jumlah diisi menggunakan angka yang valid. Pemeriksaan input seperti ini membantu mencegah data kuantitas tersimpan dalam format yang keliru.


Gagal memuat. Tabel belum diperbarui; klik Muat Ulang Data.
Inventori Laboratorium | P07 - CREATE dan READ
INVENTORI LABORATORIUM
Tambah barang dan lihat data dari database
Data Barang Baru
Kode barang
12345678901234567890 1
Nama barang
Acer
Kategori
Perangkat Input
Jumlah tersedia
djhfwy12435
Keterangan (boleh kosong)
Message
Batas karakter: kode 20, nama 150, keterangan 255.
OK
Daftar Barang - Hasil SELECT
Kode
Nama Barang
Kategori
Jumlah
Keterangan
BRG-001
Keyboard USB
Perangkat Input
10
Rak A1
BRG-002
Mouse USB
Perangkat Input
8
Rak A1
BRG-003
Kabel HDMI 1,5 m
Kabel dan Konektor
12
Rak A2
BRG-004
Kabel UTP Cat6 5 m
Kabel dan Konektor
20
Rak A2
BRG-005
Switch 8 Port
Perangkat Jaringan
4
Lemari B

7. Gangguan dan Pemulihan

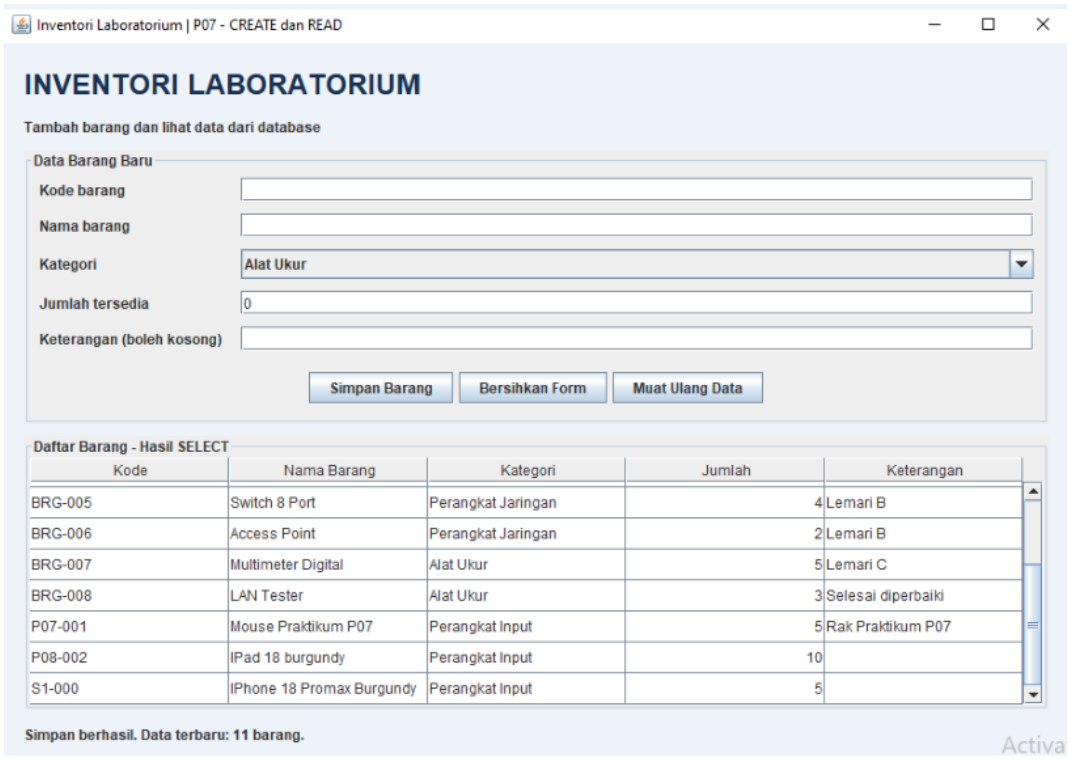
Bukti ini menunjukkan kondisi saat aplikasi tidak berhasil memuat data karena koneksi atau konfigurasi database belum siap. Kondisi gangguan digunakan untuk mengevaluasi pesan kesalahan yang diberikan aplikasi. Setelah konfigurasi atau layanan database diperiksa dan dipulihkan, koneksi perlu diuji kembali sebelum proses dilanjutkan.

1. Uji Koneksi



8. Tugas Individu

Bagian ini mendokumentasikan data barang yang ditambahkan sebagai tugas individu pada aplikasi. Data contoh seperti Mouse Praktikum P07 dan perangkat lain dapat dilihat pada tabel. Bukti ini menunjukkan hasil akhir pengisian form dan penampilan data pada GUI.


Inventori Laboratorium | P07 - CREATE dan READ
INVENTORI LABORATORIUM
Tambah barang dan lihat data dari database
Data Barang Baru
Kode barang
Nama barang
Kategori
Alat Ukur
Jumlah tersedia
0
Keterangan (boleh kosong)
Simpan Barang
Bersihkan Form
Muat Ulang Data
Daftar Barang - Hasil SELECT
Kode
Nama Barang
Kategori
Jumlah
Keterangan
BRG-005
Switch 8 Port
Perangkat Jaringan
4
Lemari B
BRG-006
Access Point
Perangkat Jaringan
2
Lemari B
BRG-007
Multimeter Digital
Alat Ukur
5
Lemari C
BRG-008
LAN Tester
Alat Ukur
3
Selesai diperbaiki
P07-001
Mouse Praktikum P07
Perangkat Input
5
Rak Praktikum P07
P08-002
IPad 18 burgundy
Perangkat Input
10
S1-000
IPhone 18 Promax Burgundy
Perangkat Input
5
Simpan berhasil. Data terbaru: 11 barang.